

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
GUÍA Y RÚBRICA DE EVALUACIÓN — PROYECTO FIN DE CURSO

ENTREGA 2 (1B): ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE (ERS/SRS) PARCIAL

Asignatura:	Ingeniería de Requerimientos [20303] · 4to Nivel
Carrera:	Software (Rediseño) — UTEQ
Estándar:	IEEE/ISO/IEC 29148:2018 (estructura del ERS/SRS)
Modalidad:	Grupal (3–4 integrantes) · sistema de software real
Repositorio:	GitHub obligatorio (enlace en la portada del documento)
Entregable:	Documento ERS/SRS parcial (PDF) + carpeta de evidencias
Período:	2026–2027 PPA

Entrega	Semana / Fecha límite	Contenido	Regla
1A	Semana 4 (25–31 may.) · Dom 31/05/2026 23:59	Planificación + Elicitación	Base
2 (1B)	Semana 10 (6–12 jul.) · Dom 12/07/2026 23:59	ERS/SRS Parcial	Acumula y reemplaza a 1A

Regla de acumulación

La **Entrega 2 (1B)** contiene y reemplaza a la Entrega 1A. El equipo debe **incorporar las correcciones** del docente sobre la 1A, **ampliar** las secciones existentes y **agregar** las secciones nuevas marcadas con **NUEVO EN 1B**. Se entrega **un solo documento unificado** (no dos archivos).

1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El Proyecto Fin de Curso (PFC) consiste en elaborar de forma progresiva un documento de **Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS)** para un sistema **real**, siguiendo la estructura de IEEE/ISO/IEC 29148:2018. La Entrega 2 (1B) consolida la planificación y la elicitación de la 1A y construye la **especificación parcial**: requisitos formalizados, modelado UML inicial y priorización.

Sistema objetivo (obligatorio)

Cada equipo selecciona un sistema de software **real** para una organización local (empresa, institución pública, emprendimiento, ONG, finca, cooperativa). **No se aceptan** sistemas ficticios ni genéricos sin cliente identificable. El sistema debe tener **al menos 3 tipos de usuarios** y **≥15 requisitos funcionales** identificables.

Roles del equipo (deben evidenciarse)

Analista líder	Coordina, valida con el cliente, redacta requisitos, gestiona el repositorio.
Modelador	Construye los diagramas UML (casos de uso y clases) y la trazabilidad.
Documentador	Estructura el ERS según IEEE 29148, glosario, formato y referencias.
Verificador	Controla calidad: verificabilidad, consistencia, no ambigüedad y completitud.

2 ESQUEMA DEL DOCUMENTO ERS/SRS (qué va en cada entrega)

Las secciones con **1A** ya debían existir en la 1A (revísense y ampliense con las correcciones); las marcadas con **NUEVO EN 1B** se agregan en esta entrega.

Sección del ERS/SRS (IEEE 29148:2018)	Entrega
Portada (con enlace GitHub), historial de versiones	1A
1. Introducción: propósito, alcance, glosario, referencias	1A
2. Descripción general: perspectiva, funciones, usuarios, restricciones, supuestos	1A
3.1 Interfaces externas (usuario, hardware, software) con <i>mockups</i>	NUEVO EN 1B
3.2 Requisitos funcionales (plantilla de 8 atributos)	NUEVO EN 1B
3.3 Requisitos no funcionales cuantificables (ISO/IEC 25010)	NUEVO EN 1B
3.4 Restricciones de diseño	NUEVO EN 1B
4. Modelado UML: CU general, ≥5 CU detallados, clases conceptual	NUEVO EN 1B
Apéndice A: Plan del proyecto de IR	1A
Apéndice B: Evidencias de elicitación reales (trabajo de campo)	1A → NUEVO EN 1B
Apéndice C: Clasificación y priorización MoSCoW	NUEVO EN 1B
Apéndice D: Matriz de trazabilidad parcial (evidencia → requisito → CU)	NUEVO EN 1B
Apéndice E: Repositorio GitHub (estructura y commits)	1A → NUEVO EN 1B

3 CONTENIDO ESPECÍFICO DE LA ENTREGA 2 (1B)

3.1 Interfaces externas y mockups

Describir las interfaces de usuario (pantallas principales con *mockups* de baja/alta fidelidad), de hardware y de software (integraciones, APIs, formatos de intercambio). Cada *mockup* debe vincularse a los RF que soporta.

3.2 Requisitos funcionales — plantilla de 8 atributos

Cada RF se documenta con: (1) identificador único, (2) nombre, (3) descripción, (4) actor/origen (evidencia), (5) entradas/salidas, (6) precondiciones/postcondiciones, (7) prioridad (MoSCoW), (8) criterio de verificación. Mínimo 15 RF.

3.3 Requisitos no funcionales cuantificables (ISO/IEC 25010)

Mínimo 6 NFR, cada uno asociado a una característica de ISO/IEC 25010 y **cuantificado** con métrica y criterio de verificación. Términos vagos (“rápido”, “seguro”, “amigable”) sin cuantificar no se aceptan.

3.4 Modelado UML

Diagrama de **casos de uso general** (todos los actores y el límite del sistema) + **≥5 CU detallados textualmente** (flujo principal, alternativos, precondiciones/postcondiciones) y **diagrama de clases conceptual** (≥8 clases con relaciones y multiplicidad). Todos los diagramas en herramienta CASE, en alta resolución.

3.5 Clasificación, priorización y trazabilidad (Apéndices C y D)

Clasificar todos los requisitos (RF/NFR/restricción), priorizarlos con **MoSCoW** (justificando Must y Won't) y construir la **matriz de trazabilidad parcial** que enlace **evidencia de campo** → **requisito** → **caso de uso**.

4 TRABAJO DE CAMPO Y EVIDENCIAS OBLIGATORIAS

La elicitación debe sustentarse en **trabajo de campo real** con la organización. Toda necesidad o requisito debe poder rastrearse hasta una **evidencia verificable**. La ausencia de evidencias reales es causal de inadmisión (ver Sección 6).

Tipos de evidencia requeridos y mínimos

Tipo	Qué capturar	Mínimo
Fotografías	Entorno de la organización, proceso/sistema actual (AS-IS), sesiones de elicitación, documentos físicos. Fechadas.	≥10
Video	Recorrido del proceso actual o demostración del sistema <i>legacy</i> / competidor.	≥1 (≥2 min)
Audio	Grabación de entrevista(s), con consentimiento previo.	≥1 entrevista completa
Documentos	Formularios, reportes, manuales o capturas de sistemas existentes que entrega la organización.	≥3 (anonimizados)
Plantillas / formularios	Guía de entrevista, cuestionario, acta de entrevista firmada , acta de taller, registro de observación.	Todos los aplicados (≥2 actas)
Cuestionario digital	Aplicado en línea, con exportación de resultados y capturas.	≥3 respondientes
Consentimiento informado	Formulario firmado por cada persona grabada o identificable.	1 por participante

Ética, consentimiento y protección de datos

Toda grabación de audio/video o fotografía con personas identificables requiere **consentimiento informado firmado**. Anonimice datos sensibles (nombres de pacientes/clientes, números de identificación, datos de salud o financieros) en los documentos de la organización. El uso de la información es **exclusivamente académico**.

Registro de evidencias (plantilla — Apéndice B)

Cada evidencia se cataloga y se vincula a los requisitos que originó:

ID-EV	Tipo	Fecha	Fuente / participante (rol)	Req. derivados (IDs)	Consent. (S/N)
EV-01					
EV-02					
EV-03					

Autenticidad (anti-fraude)

Las evidencias deben ser **reales y verificables**: fechas coherentes con el calendario del proyecto, metadatos conservados y fuente identificable. Evidencias fabricadas, descargadas de internet o genéricas (no del sistema objetivo) invalidan la entrega.

Almacenamiento en el repositorio (GitHub)

Estructura recomendada de carpetas y nomenclatura de archivos:

- /ERS.pdf y /diagramas/
- /evidencias/ con subcarpetas fotos/, video/, audio/, documentos/ y formularios/
- Nombrar cada archivo con fecha_fuente_tipo — p. ej. 2026-06-20_gerente_entrevista.m4a

5 REQUISITOS MÍNIMOS CUANTIFICADOS DE LA ENTREGA 2 (1B)

Documento ERS/SRS

- ≥ 30 páginas (sin anexos extensos)
- ≥ 15 requisitos funcionales (plantilla de 8 atributos)
- ≥ 6 NFR cuantificados (ISO 25010)
- ≥ 10 casos de uso (1 general + ≥ 5 detallados)
- ≥ 8 clases en el diagrama conceptual
- MoSCoW de todos los requisitos
- Matriz de trazabilidad parcial (≥ 20 filas)
- ≥ 20 commits en GitHub

Evidencias de campo

- ≥ 10 fotografías fechadas
- ≥ 1 video (≥ 2 min)
- ≥ 1 entrevista grabada (audio/video)
- ≥ 3 documentos reales de la organización
- ≥ 2 actas de entrevista firmadas
- Cuestionario aplicado a ≥ 3 personas
- Consentimiento firmado por participante grabado

6 REQUISITOS PREVIOS DE ADMISIÓN (GATEKEEPERS)

Si *cualquiera* de estas condiciones no se cumple, la entrega recibe **1,0/10** y no se evalúa con la rúbrica:

- G1.** Entrega en plazo (Dom 12/07/2026) con nombre correcto y **enlace GitHub** en la portada.
- G2.** Documento **unificado** que acumula la 1A con las correcciones incorporadas.
- G3.** Sistema **real** con cliente identificable y ≥ 3 tipos de usuarios.
- G4. Evidencias de campo reales y verificables:** al menos 1 entrevista grabada con consentimiento, 2 actas firmadas, fotos fechadas y documentos de la organización.
- G5.** Mínimos cuantificados cumplidos (RF, NFR, CU, clases, páginas, commits, evidencias).
- G6. Consentimiento informado** firmado para todo material con personas identificables.
- G7.** Citas en formato IEEE y **matriz de trazabilidad evidencia** → **requisito** presente.

I Criterios transversales de calidad (descuentan en cualquier criterio)

Verificabilidad · consistencia · completitud · trazabilidad · no ambigüedad · redacción técnica · UML correcto · uso del sistema real (no genérico).

7 ERRORES FRECUENTES Y CÓMO EVITARLOS

Error	Corrección
NFR sin cuantificar (“debe ser rápido”)	Métrica + valor + criterio de verificación (ISO 25010).
Requisitos sin trazar a evidencia	Cada requisito debe citar su ID-EV en la matriz de trazabilidad.
Evidencias genéricas o de internet	Solo material propio del sistema objetivo, fechado y verificable.
CU como simple lista de funciones	CU con actor, flujo principal, alternativos y poscondiciones.
Clases = tablas de base de datos	Modelo conceptual del dominio, no diseño físico.
Grabar sin consentimiento	Formulario firmado antes de grabar; anonimizar datos sensibles.
No incorporar correcciones de la 1A	La 1B parte de la 1A corregida, no de cero.
Commits “en bloque” al final	Historial de ≥ 20 commits distribuido en el tiempo.

La rúbrica se organiza en los **tres tipos de artefactos de Pohl**: Contexto (2,0 pts), Requisitos (6,0 pts) y Proceso (2,0 pts). **Total 10,0 pts.** Cada criterio se evalúa en 4 niveles que otorgan un porcentaje de su puntaje: **Excelente 100%** · **Bueno 75%** · **Suficiente 50%** · **Insuficiente $\leq 25\%$** . **Nota = $\sum$ puntos otorgados $\times$ factor individual.** El factor individual (0,7–1,0) ajusta por la contribución demostrada de cada integrante.

Criterio	Pts	Excelente (100%)	Bueno (75%)	Suficiente (50%)	Insuficiente ($\leq 25\%$)
BLOQUE A — Artefactos de contexto (2,0 pts)					
C1. Límite, visión y descripción general	1,0	Límite preciso; visión y descripción general completas y coherentes con el sistema real.	Completas con omisiones menores.	Parciales o poco precisas.	Ausentes o genéricas.
C2. Stakeholders, perfiles y glosario	1,0	≥ 4 stakeholders clasificados; perfiles de usuario claros; glosario consistente.	Correctos con fallas menores.	Incompletos.	Ausentes.
BLOQUE B — Artefactos de requisitos (6,0 pts)					
C3. Requisitos funcionales (plantilla 8 atributos)	1,5	≥ 15 RF con los 8 atributos completos; claros, atómicos y verificables.	≥ 15 RF con 1–2 atributos débiles.	< 15 RF o atributos incompletos.	RF ausentes o mal formulados.
C4. NFR cuantificables (ISO 25010)	1,0	≥ 6 NFR por característica, con métrica y criterio de verificación.	Mayoría cuantificados.	Varios sin cuantificar.	NFR vagos o ausentes.
C5. Interfaces externas y mockups	0,5	Interfaces y <i>mockups</i> claros, vinculados a RF.	Presentes con fallas menores.	Incompletos.	Ausentes.
C6. Modelado UML (CU + clases)	1,5	CU general + ≥ 5 detallados correctos; clases conceptual ≥ 8 con relaciones/multiplicidad.	Correctos con omisiones menores.	Incompletos o con errores de notación.	Ausentes o incorrectos.
C7. Clasificación y priorización MoSCoW	1,0	Clasificación correcta; MoSCoW justificado (Must/Won't argumentados).	Correcta con imprecisiones.	Parcial o sin justificar.	Ausente o incorrecta.
C8. Calidad y trazabilidad parcial	0,5	Requisitos verificables, consistentes y sin ambigüedad; matriz parcial coherente.	Buenos con fallas menores.	Deficiencias notorias.	Sin trazabilidad.
BLOQUE C — Artefactos de proceso (2,0 pts)					
C9. Plan IR, gestión y GitHub	0,5	Plan claro; roles evidenciados; ≥ 20 commits distribuidos.	Adecuado con fallas menores.	Parcial; commits escasos.	Ausente.
C10. Trabajo de campo y evidencias	1,5	Evidencias reales y completas (fotos, video, audio, documentos, formularios); consentimiento firmado; cada evidencia trazada a requisitos.	Evidencias completas con omisiones menores.	Evidencias parciales o sin trazar; falta algún consentimiento.	Evidencias insuficientes, genéricas o sin consentimiento.

Hoja de calificación

Bloque	Criterio	Pts máx.	Nivel (%)	Puntos
A	C1 Límite, visión y descripción	1,0		
A	C2 Stakeholders, perfiles, glosario	1,0		
B	C3 Requisitos funcionales	1,5		
B	C4 NFR cuantificables (ISO 25010)	1,0		
B	C5 Interfaces y mockups	0,5		
B	C6 Modelado UML (CU + clases)	1,5		
B	C7 Priorización MoSCoW	1,0		
B	C8 Calidad y trazabilidad parcial	0,5		
C	C9 Plan IR, gestión y GitHub	0,5		
C	C10 Trabajo de campo y evidencias	1,5		
Subtotal (suma de puntos):		10,0		
Factor individual (0,7–1,0):				
NOTA INDIVIDUAL = Subtotal × factor:				

Observaciones / retroalimentación: _____

Firma del docente: _____ Fecha: _____

9 REFERENCIAS

- [1] IEEE/ISO/IEC 29148:2018 — *Systems and software engineering — Requirements engineering*. IEEE, 2018.
- [2] ISO/IEC 25010:2023 — *Systems and Software Quality (SQuaRE)*. ISO, 2023.
- [3] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles and Techniques*. Springer.
- [4] H. Washizaki (Ed.), *SWEBOK Guide v4.0*. IEEE Computer Society, 2024.
- [5] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10.^a ed. Pearson.
- [6] K. E. Wiegers and J. Beatty, *Software Requirements*, 3.^a ed. Microsoft Press, 2013.
- [7] IREB, *CPRE Foundation Level Syllabus v3.1*. IREB, 2023.